

62. 전기회로 / 정전기와 콘덴서

00. 2026 검토 메모

- 확인일:: 2026-06-21
- 성격:: 정전기 · 콘덴서 기초공식 문제이므로 법령 개정 대상은 아니며, 공식 · 단위 · 해설 일관성을 기준으로 검토했다.
- 핵심이미지::

정전기와 콘덴서 핵심

전하 사이 힘, 전계, 정전용량, 콘덴서 에너지와 직렬 · 병렬 관계를 한 번에 정리

쿨롱의 법칙 · 전계

$$F = k \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \quad k \approx 9 \times 10^9$$
$$E = k \frac{Q}{r^2} \quad \text{거리 } r \text{은 } m \text{로 변환}$$

평행판 콘덴서

$$C = \epsilon A / d$$

면적 · 유전율 $\uparrow \rightarrow C$ 증가
간격 $d \uparrow \rightarrow C$ 감소

콘덴서 연결

병렬: $C = C_1 + C_2$
직렬: $1/C = 1/C_1 + 1/C_2$
직렬은 같은 Q, 전압은 C에 반비례

에너지 · 전류

$$W = 1/2 CV^2$$
$$i = C dV/dt$$

전압 2배 $\rightarrow$ 에너지 4배

암기 포인트 정전용량 단위는 패럿(F), 테슬라(T)는 자속밀도 단위.
정전용량은 투자율이 아니라 유전율에 비례한다.

- 반영:: 쿨롱의 법칙, 전계, 평행판 콘덴서, 직렬 · 병렬 합성 정전용량, 콘덴서 에너지, 전기력선 방향을 점검했다.
- 주의:: 원본 회로 이미지가 삭제된 일부 문항은 남아 있는 조건과 해설 기준으로 복습하도록 정리했다.

문제 01. 공기 중에 10 [μC]과 20 [μC]을 1 m 간격으로 놓을 때 일어나는 정전력은 몇 [N]인가?

답안

1. 1.2
2. 1.8
3. 2.4
4. 3.0

답

2. 1.8

해설

- 정전력 ((F)) 계산 공식:

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

여기서,

$$(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9),$$

$$(Q_1 = 10 \times 10^{-6}, \text{C}),$$

$$(Q_2 = 20 \times 10^{-6}, \text{C}),$$

$$(r = 1, \text{m}).$$

- 값 대입:

$$F = 9 \times 10^9 \cdot \frac{10 \times 10^{-6} \cdot 20 \times 10^{-6}}{1^2}$$

$$F = 1.8, \text{N}$$

따라서 정전력은 1.8 [N] 이다.

문제 02. 평행판 콘덴서에서 콘덴서가 큰 정전용량을 얻기 위한 방법이 아닌 것은?

답안

1. 극판의 면적을 넓게 한다.
2. 극판 간의 간격을 넓게 한다.
3. 비유전율이 큰 절연물을 사용한다.
4. 극판 간의 간격을 좁게 한다.

답

2. 극판 간의 간격을 넓게 한다.

해설

- 평행판 콘덴서의 정전용량 공식:

$$C = \epsilon \frac{A}{d}$$

여기서,

(C): 정전용량, (ϵ): 비유전율,

(A): 극판 면적, (d): 극판 간 거리(간격).

- 정전용량을 크게 하기 위한 조건:

- 1. 극판의 면적((A))을 넓게 한다.
- 2. 극판 간 간격((d))을 좁게 한다.
- 3. 비유전율((ϵ))이 큰 절연물을 사용한다.

- 극판 간 간격을 넓히면 정전용량이 작아집니다.

- 따라서 정전용량을 크게 하기 위한 방법이 아닌 것은 극판 간의 간격을 넓게 한다이다.

문제 03. (10 , μF)의 콘덴서에 (45 , J)의 에너지를 축적하기 위한 충전전압은 몇 (V)인가?

답안

1. 3,000
2. 5,000
3. 15,000
4. 45,000

답

1. 3,000

해설

- 콘덴서에 축적되는 에너지 공식:

$$W = \frac{1}{2} C V^2$$

여기서:

- ($W = 45 , \text{J}$): 축적된 에너지
- ($C = 10 , \mu\text{F} = 10 \times 10^{-6} , \text{F}$): 콘덴서 용량
- (V): 충전전압
- 충전전압 계산:
- $V^2 = \frac{2W}{C}$
- [
- $V = \sqrt{\frac{2W}{C}} = \sqrt{\frac{2 \times 45}{10 \times 10^{-6}}}$
-]
- [
- $V = \sqrt{9 \times 10^6} = 3,000 , \text{V}$
-]
- 결론:
- 충전전압은 (3,000 , V)이다.

문제 04. 공기 중에 ($1 \times 10^{-7} , \text{C}$)의 (+)전하가 있을 때 이 전하로부터 (15 , cm)의 거리에 있는 점의 전장의 세기는 몇 (V/m)인가?

답안

1. (1×10^4)
2. (2×10^4)
3. (3×10^4)
4. (4×10^4)

답

4. (4×10^4)

해설

- **전계(전장의 세기) 공식:**

- $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$

여기서:

- ($\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$, [F/m]): 진공의 유전율
- ($Q = 1 \times 10^{-7}$, [C]): 전하량
- ($r = 15$, [cm] = 0.15, [m]): 거리

- **계산 과정:**

- $E = \frac{9 \times 10^9 \times 1 \times 10^{-7}}{0.15^2}$

[

$$E = \frac{9 \times 10^2}{0.0225} = 4 \times 10^4, \text{ [V/m]}$$

]

- **결론:**

점의 전장의 세기는 (4×10^4 , [V/m])이다.

문제 05. 한쪽 극판의 면적이 (0.01 , m^2), 극판의 간격이 (1.5 , mm)인 공기 콘덴서의 정전용량은?

답안

1. 약 (59 , [pF])
2. 약 (118 , [pF])
3. 약 (344 , [pF])
4. 약 ($1,334$, [pF])

답

1. 약 (59 , [pF])

해설

- **정전용량 공식:**

- $C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A}{d}$

여기서:

- ($\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$, [F/m]): 진공의 유전율
- ($\epsilon_r = 1$): 공기(진공)의 상대 유전율
- ($A = 0.01$, [m^2]): 한쪽 극판의 면적
- ($d = 1.5$, mm = 1.5×10^{-3} , [m]): 극판 간 거리

- **계산 과정:**

- $C = \frac{(8.85 \times 10^{-12}) \times 1 \times 0.01}{1.5 \times 10^{-3}}$

[

$$C = 5.9 \times 10^{-11}, \text{ [F]} = 59, \text{ [pF]}$$

]

- **결론:**

공기 콘덴서의 정전용량은 약 (59 , [pF])이다.

문제 06. 정전유도는 대전체의 가까이에 대전체와 다른 종류의 정전기가 물체에 발생하는 것으로 이는 전기화재의 원인이 되는 요소 중의 하나이다. 이때 정전유도에 의해 작용하는 힘은?

답안

1. 흡인력
2. 반발력
3. 기전력
4. 응력

답

1. 흡인력

해설

- 흡인력:
- 정전유도 현상에서 다른 종류의 전하 사이에 발생하는 당기는 힘이다.
- 이는 대전체와 근처 물체 간의 정전적 상호작용에 의해 생기며, 정전기의 대표적 특성 중 하나이다.

문제 07. 내전압이 각각 같은 (1 , $[\mu\text{F}]$), (2 , $[\mu\text{F}]$) 및 (3 , $[\mu\text{F}]$) 콘덴서를 직렬로 연결하고, 양단 전압을 상승시키면 어떻게 되는가?

답안

1. (1 , $[\mu\text{F}]$)이 제일 먼저 파괴된다.
2. (2 , $[\mu\text{F}]$)이 제일 먼저 파괴된다.
3. (3 , $[\mu\text{F}]$)이 제일 먼저 파괴된다.
4. 동시에 파괴된다.

답

1. (1 , $[\mu\text{F}]$)이 제일 먼저 파괴된다.

해설

- 콘덴서 정전용량 공식:
- $C = \frac{Q}{V}$ $\Leftrightarrow V = \frac{Q}{C}$
- 콘덴서의 양단 전압은 정전용량에 반비례합니다.
- 따라서, 정전용량이 작은 (1 , $[\mu\text{F}]$) 콘덴서가 가장 먼저 파괴됩니다.

문제 08. 대전된 전기의 양을 전기량(전하)이라고 하며, 정(+)전하와 부(-)전하로 나뉜다. 정전하와 부전하의 두 전하 사이에 작용하는 힘을 무엇이라고 하는가?

답안

1. 정전기
2. 정전용량
3. 전기장
4. 정전력

답

4. 정전력

해설

- 정전력:

두 전하 사이에 작용하는 힘을 정전력이라고 합니다. 이는 쿨롱의 법칙에 의해 계산되며, 두 전하의 크기와 거리에 따라 달라집니다.

- 공식을 사용하여 정전력을 구할 수 있습니다:

$$F = k \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$$

- (F): 정전력
- (q_1, q_2): 두 전하의 전기량
- (r): 두 전하 사이의 거리
- (k): 정전력 상수 ($(9 \times 10^9, \text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2)$)

문제 09. 극성을 가지고 있어 교류회로에 사용할 수 없는 것은?

답안

1. 마이카 콘덴서
2. 전해 콘덴서
3. 세라믹 콘덴서
4. 마일러 콘덴서

답

2. 전해 콘덴서

해설

- 전해 콘덴서:

- 1. 보통 용량과 정격전압이 표시되어 있으며, 극성이 있습니다.
- 2. 극성이 있기 때문에 반드시 DC(직류) 회로에서만 사용해야 하며, 교류회로에서는 사용할 수 없습니다.
- 3. 극성을 무시하고 사용하면 콘덴서가 손상되거나 폭발할 수 있습니다.

- 다른 콘덴서:

- 마이카, 세라믹, 마일러 콘덴서는 극성이 없기 때문에 교류 회로에서도 사용할 수 있습니다.

문제 10. 회로에서 A-B, B-C 간에 걸리는 전압은 몇 [V]인가?

답안

그림 누락: 기존 이미지 파일이 assets에 없어, 해설의 수식 · 조건 · 선택지 기준으로 복습한다.

1. A-B: 300, B-C: 100
2. A-B: 100, B-C: 300
3. A-B: 150, B-C: 250
4. A-B: 250, B-C: 150

답

1. A-B: 300, B-C: 100

해설

• 콘덴서 직렬 연결의 단자전압 계산

1. A-B 간의 전압 (V_{AB})

- 콘덴서의 직렬 연결에서 전압 분배 법칙을 사용합니다.

$$[$$

$$V_{AB} = \frac{C_2}{C_1 + C_2} \times V$$

$$]$$

$$[$$

$$V_{AB} = \frac{900}{300 + 900} \times 400 = 300 \text{ [V]}$$

$$]$$

• 2. B-C 간의 전압 (V_{BC})

- 동일한 방식으로 계산합니다.

$$[$$

$$V_{BC} = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \times V$$

$$]$$

$$[$$

$$V_{BC} = \frac{300}{300 + 900} \times 400 = 100 \text{ [V]}$$

$$]$$

• 결론

- A-B 간 전압: 300 [V]
- B-C 간 전압: 100 [V]

문제 11. 100 [μF]인 콘덴서의 양단에 전압을 2,000 [V/s]의 비율로 변화시킬 때 콘덴서에 흐르는 전류는 몇 [A]인가?

답안

1. 0.1
2. 0.2
3. 0.3
4. 0.5

답

2. 0.2

해설

• 콘덴서 전류

콘덴서의 전류는 다음 공식으로 계산됩니다.

$$[$$

$$I = C \frac{dV}{dt}$$

$$]$$

여기서,

- ($C = 100 \times 10^{-6} \text{ [F]}$)
- ($\frac{dV}{dt} = 2,000 \text{ [V/s]}$)

대입하면:

$$I = 100 \times 10^{-6} \times 2,000 = 0.2 \text{ [A]}$$

- **결론**
- 콘덴서에 흐르는 전류는 **0.2 [A]**.

문제 12. 정전용량이 같은 콘덴서 2개의 병렬합성 정전용량은 직렬합성 정전용량의 몇 배인가?

답안

1. 2
2. 4
3. 5
4. 8

답

2. 4

해설

- **정전용량 계산**

1. **직렬합성 정전용량 (C_0):**

$$C_0 = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}$$

두 콘덴서의 정전용량이 같으므로:

$$C_0 = \frac{C \cdot C}{C + C} = \frac{C}{2}$$

- 2. **병렬합성 정전용량 (C_p):**

$$C_p = C_1 + C_2$$

두 콘덴서의 정전용량이 같으므로:

$$C_p = C + C = 2C$$

- 3. **비교:**

$$\text{배율} = \frac{C_p}{C_0} = \frac{2C}{\frac{C}{2}} = 4$$

- **결론**

- 병렬합성 정전용량은 직렬합성 정전용량의 **4배**.

문제 13. 평행판 콘덴서의 면적을 4배 증가시키고, 간격은 2배 감소시켰다면 콘덴서의 정전 용량은 처음의 몇 배인가?

답안

- 2
- 3
- 4
- 8

답

- 8

해설

- 평행판 콘덴서의 정전 용량 공식:

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_s A}{d}$$

- (ϵ_0) : 유전율
- (ϵ_s) : 유전상수
- (A) : 극판 면적 $((m^2))$
- (d) : 극판 간격 $((m))$
- 변화 내용:

- 면적 (A) 를 **4배 증가**
- 간격 (d) 를 **2배 감소**

- 변화 후 정전 용량:

$$C' = \frac{\epsilon_0 \epsilon_s (4A)}{\frac{d}{2}}$$

$$C' = \frac{\epsilon_0 \epsilon_s \cdot 4A \cdot 2}{d} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_s A}{d} \cdot 8$$

- 결론:
정전 용량은 처음의 **8배**.

문제 14. $(2, [\mu F])$ 콘덴서를 $(3, [kV])$ 로 충전하면 저장되는 에너지는 몇 $([J])$ 인가?

답안

- 6
- 9
- 12
- 15

답

2. 9

해설

- 콘덴서에 저장되는 에너지:

$$W = \frac{1}{2} C V^2$$

- (W): 저장 에너지 ([J])
- (C): 정전 용량 ([F])
- (V): 전압 ([V])

- 계산 과정:

$$W = \frac{1}{2} \times 2 \times 10^{-6} \times (3 \times 10^3)^2$$

$$W = \frac{1}{2} \times 2 \times 9 \times 10^3 = 9 \text{ , [J]}$$

- 결론:

저장되는 에너지는 9 ([J]).

문제 15. 콘덴서의 정전용량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 전극 사이에 삽입된 절연물의 투자율에 비례한다.
2. 동일한 정전용량을 갖는 콘덴서 2개를 병렬 연결하면 합성 정전용량은 2배가 된다.
3. 전극이 전하를 축적할 수 있는 능력의 정도를 나타내는 비례상수이다.
4. 전극 사이의 간격에 반비례한다.

답

1. 전극 사이에 삽입된 절연물의 투자율에 비례한다.

해설

- 정전용량 공식:

$$C = \epsilon_r \epsilon_0 \frac{A}{d} \text{ , [F]}$$

- (C): 정전용량
- (ϵ_r): 상대유전율
- (ϵ_0): 진공의 유전율
- (A): 극판 면적
- (d): 전극 사이의 거리
- 각 설명 분석:

1. 오류: 정전용량은 절연물의 투자율이 아니라 유전율에 비례한다.
2. 병렬 연결 시 합성 용량:
[
 $C_{\text{합}} = C_1 + C_2$
]
따라서 ($C_{\text{합}} = 2C$).
3. 정의: 전극이 전하를 저장하는 능력을 나타내는 물리량.
4. 옳음: 전극 간 거리(d)에 반비례.

• 결론:

1. 전극 사이에 삽입된 절연물의 투자율에 비례한다가 옳지 않은 설명이다.

문제 16. 콘덴서(Condenser)에 축적되는 에너지를 2배로 만들기 위한 방법으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 두 극판의 면적을 2배로 한다.
2. 두 극판 사이의 간격을 0.5배로 한다.
3. 두 전극 사이에 인가된 전압을 2배로 한다.
4. 두 극판 사이에 유전율이 2배인 유전체를 삽입한다.

답

3. 두 전극 사이에 인가된 전압을 2배로 한다.

해설

• 에너지 공식:

$$W = \frac{1}{2} C V^2$$

- (W): 축적된 에너지
- (C): 정전용량
- (V): 인가 전압

• 정전용량 공식:

$$C = \epsilon_r \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

- (ϵ_r): 상대유전율
- (A): 극판 면적
- (d): 극판 간 거리
- 분석:

1. 면적을 2배로 하면 (C) 증가 → (W) 증가.
2. 간격을 0.5배로 하면 (C) 증가 → (W) 증가.
3. 전압을 2배로 하면 ($W \propto V^2$)이므로 에너지가 4배 증가 → 옳지 않음.
4. 유전율을 2배로 하면 (C) 증가 → (W) 증가.

• 결론:

3. 두 전극 사이에 인가된 전압을 2배로 한다는 에너지가 4배가 되므로 옳지 않다.

문제 17. 콘덴서의 정전용량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 유전율의 크기에 비례한다.
2. 전극이 전하를 축적할 수 있는 능력의 정도이다.
3. 단위는 테슬라(Tesla)로서 [T]로 나타낸다.
4. 전극의 면적에 비례하고, 전극 사이의 간격에 반비례한다.

답

3. 단위는 테슬라(Tesla)로서 [T]로 나타낸다.

해설

• 정전용량:

$$C = \epsilon_r \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

- (C): 정전용량 [F, 패럿(Farad)]
- (ϵ_r , ϵ_0): 유전율
- (A): 전극 면적
- (d): 전극 간 거리
- 단위:
- 정전용량의 단위는 **패럿(F)**이지 테슬라(T)가 아님.
- 테슬라(T)는 **자속밀도**를 나타내는 단위임.
- 분석:
- 1번: 유전율에 비례 → 옳음.
- 2번: 전하 축적 능력 → 옳음.
- 3번: 테슬라가 아니라 패럿 → **옳지 않음**.
- 4번: 면적에 비례, 간격에 반비례 → 옳음.
- 결론:

3. 단위는 테슬라(Tesla)로서 [T]로 나타낸다가 옳지 않다.

문제 18. 전기력선의 기본 성질에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 전기력선은 서로 교차하지 않는다.
2. 전계의 세기는 전기력선의 밀도와 같다.
3. 전기력선은 등전위면과 직교한다.
4. 전계의 세기는 도체 내부에서 가장 크다.

답

4. 전계의 세기는 도체 내부에서 가장 크다.

해설

- **전기력선의 기본 성질:**
 - 정전 평형 상태의 도체 내부에서는 전계가 0이다.
 - 전계는 도체 내부에서 가장 큰 것이 아니라 표면 부근에서 나타난다.
 - 전기력선은 항상 **등전위면**과 직교.
 - 전기력선은 서로 교차하지 않음.
- **분석:**
 - 1번: 교차하지 않는다 → 옳음.
 - 2번: 전계의 세기는 밀도와 비례 → 옳음.
 - 3번: 등전위면과 직교 → 옳음.
 - 4번: 도체 내부에서 전계 없음 → **옳지 않음**.
- **결론:**

4. 전계의 세기는 도체 내부에서 가장 크다가 옳지 않다.